# U-Net : Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation

https://arxiv.org/pdf/1505.04597

## 0. Introduction

- biomedical image에서 **pixel-level segmentation**은 의료 분석에 중요함
- 기존 CNN 기반 방법 한계
  - sliding window 방식은 계산 비용 큼
  - 일반 CNN은 localization 성능 부족
- biomedical dataset 특징
  - 데이터 수가 적음
  - 정확한 boundary segmentation 필요
- 연구 기여
  - encoder–decoder 구조의 **U-Net architecture 제안**
  - skip connection을 통한 **spatial information 유지**
  - 적은 데이터에서도 높은 segmentation 성능 달성

## 1. Overview

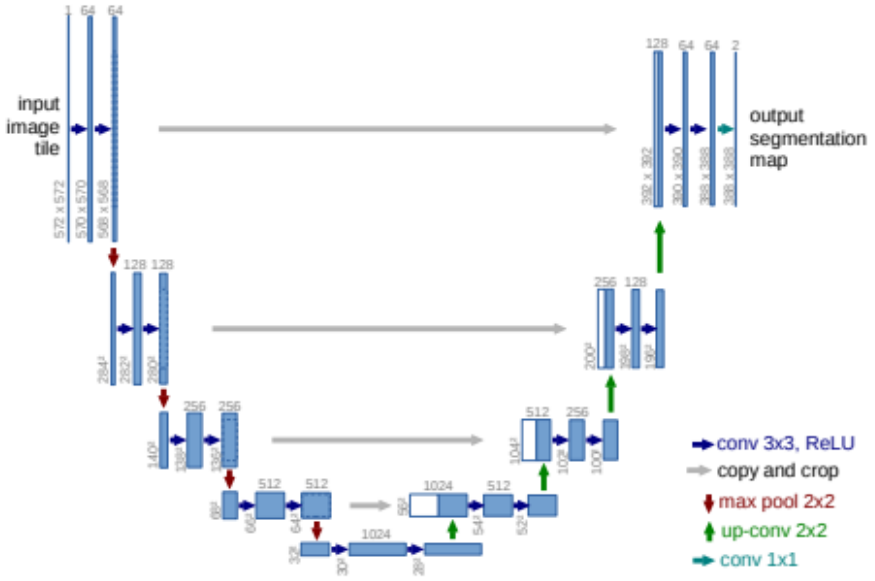
- U-Net은 **biomedical image segmentation을 위한 CNN 모델**
- 구조
  - encoder : feature extraction
  - decoder : segmentation map reconstruction

- 특징
  - multi-scale feature 활용
  - skip connection 사용
  - end-to-end segmentation 수행

# 2. Challenges

- biomedical segmentation의 주요 문제
  - 데이터 부족
  - 작은 구조 segmentation 필요
  - 정확한 boundary detection 필요
  - 기존 방법의 높은 계산 비용

# 3. Method




$$w(\mathbf{x}) = w_c(\mathbf{x}) + w_0 \cdot \exp\left(-\frac{(d_1(\mathbf{x}) + d_2(\mathbf{x}))^2}{2\sigma^2}\right)$$

모델 구조

- **Contracting path (encoder)**
  - convolution + max pooling
  - feature 추출
- **Expanding path (decoder)**
  - up-convolution
  - 해상도 복원

핵심 설계

- **skip connection**
  - encoder feature를 decoder에 전달
  - localization 성능 개선

학습

- pixel-wise softmax
- cross entropy loss

# 4. Experiments

사용 데이터

- ISBI Cell Tracking Challenge dataset

실험 특징

- microscopy image 기반 segmentation
- 데이터 수가 적은 환경에서 실험 수행

평가

- segmentation accuracy
- cell detection performance

# 5. Results

| Rank | Group name | Warping Error | Rand Error | Pixel Error |
|---|---|---|---|---|
| | ** human values ** | 0.000005 | 0.0021 | 0.0010 |
| 1. | u-net | **0.000353** | 0.0382 | 0.0611 |
| 2. | DIVE-SCI | 0.000355 | 0.0305 | 0.0584 |
| 3. | IDSIA [1] | 0.000420 | 0.0504 | 0.0613 |
| 4. | DIVE | 0.000430 | 0.0545 | **0.0582** |
| ⋮ | | | | |
| 10. | IDSIA-SCI | 0.000653 | **0.0189** | 0.1027 |

| Name | PhC-U373 | DIC-HeLa |
|---|---|---|
| IMCB-SG (2014) | 0.2669 | 0.2935 |
| KTH-SE (2014) | 0.7953 | 0.4607 |
| HOUS-US (2014) | 0.5323 | - |
| second-best 2015 | 0.83 | 0.46 |
| u-net (2015) | **0.9203** | **0.7756** |

- U-Net은 benchmark에서 높은 segmentation 성능 달성
- cell boundary segmentation 정확도 향상
- 적은 데이터에서도 안정적인 학습 가능
- skip connection 제거 시 성능 감소
- data augmentation이 성능 향상에 기여

# 6. Insight

- encoder–decoder 구조는 segmentation에 효과적
- skip connection은 spatial information 보존에 중요
- U-Net 구조는 이후 segmentation 연구의 기본 architecture로 활용됨
- 의료 영상뿐 아니라 다양한 image segmentation task에 적용 가능